

Sitzung 05: Kennwerte und deren Visualisierung

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

06.05.2026

Inhalt

Setup	1
Daten vorbereiten	2
Frage 1: Wie ungleich ist Arbeitslosigkeit über Wahlkreise verteilt?	2
Überblick mit summary() und skim()	2
Kennwerte gezielt berechnen	3
Visualisierung	4
Extremfälle	6

Nun, da wir gelernt haben, wie wir Datensätze einlesen, säubern und zusammenführen, können wir bereits viele spannende deskriptive politikwissenschaftliche Fragen beantworten.

Setup

```
library(rio)
library(dplyr)
library(skimr)

load(here::here("output/btw_2025_strukturdaten.RData"))
```

Daten vorbereiten

Wir filtern auf echte Wahlkreise (keine Bundesland-Summenzeilen):

```
wk <- btw_2025_strukturdaten %>%  
  dplyr::filter(wahlkreis_nr < 900)  
  
nrow(wk)
```

```
[1] 299
```

Frage 1: Wie ungleich ist Arbeitslosigkeit über Wahlkreise verteilt?

Überblick mit `summary()` und `skim()`

```
wk %>%  
  dplyr::select(alo_quote_insgesamt) %>%  
  summary()
```

```
alo_quote_insgesamt  
Min.   : 2.50  
1st Qu.: 4.30  
Median : 5.60  
Mean    : 5.96  
3rd Qu.: 7.30  
Max.    :14.80
```

```
wk %>%  
  dplyr::select(alo_quote_insgesamt) %>%  
  skimr::skim()
```

Table 1: Data summary

Name	Piped data
Number of rows	299
Number of columns	1
Column type frequency:	

numeric	1
Group variables	None

Variable type: numeric

skim_variable	n_miss- ing	com- plete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
alo_quote_ins- gesamt	0	1	5.96	2.18	2.5	4.3	5.6	7.3	14.8	

Kennwerte gezielt berechnen

```

wk %>%
  dplyr::summarise(
    n = dplyr::n(),
    min = min(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),
    max = max(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),
    spannweite = max - min,
    mittelwert = mean(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),
    median = median(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),
    sd = sd(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),
    q25 = quantile(alo_quote_insgesamt, probs = 0.25, na.rm = TRUE),
    q75 = quantile(alo_quote_insgesamt, probs = 0.75, na.rm = TRUE),
    iqr = IQR(alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  t()

```

```

      [,1]
n      299.000000
min      2.500000
max     14.800000
spannweite 12.300000
mittelwert  5.960201
median     5.600000
sd         2.175517
q25        4.300000
q75        7.300000
iqr        3.000000

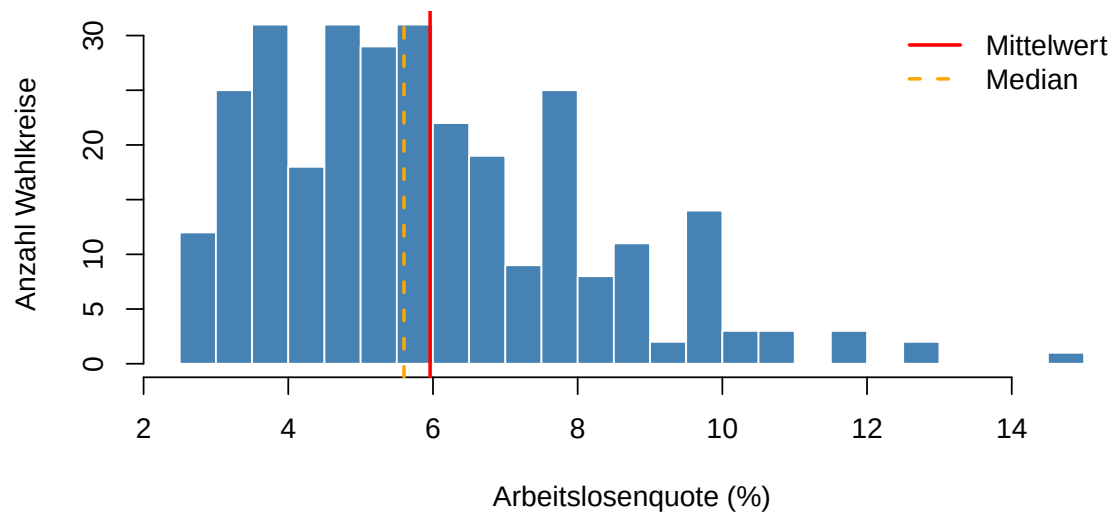
```

Interpretation: Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt bei etwa 6% in deutschen Wahlkreisen. Im Durchschnitt weicht ein Wahlkreis ca. 2 PP vom Mittelwert ab. Der Median ist etwas kleiner als der Mittelwert — es gibt Ausreißer nach oben, aber keine starke Verzerrung. Zwischen dem Wahlkreis mit der niedrigsten (2,5%) und höchsten (14,8%) Arbeitslosenquote liegen fast 12 Prozentpunkte. Die mittleren 50% der Wahlkreise liegen zwischen 4,3% und 7,3% (IQR: 3 PP) — stärkere Abweichungen sind Ausreißer, nicht die Regel.

Visualisierung

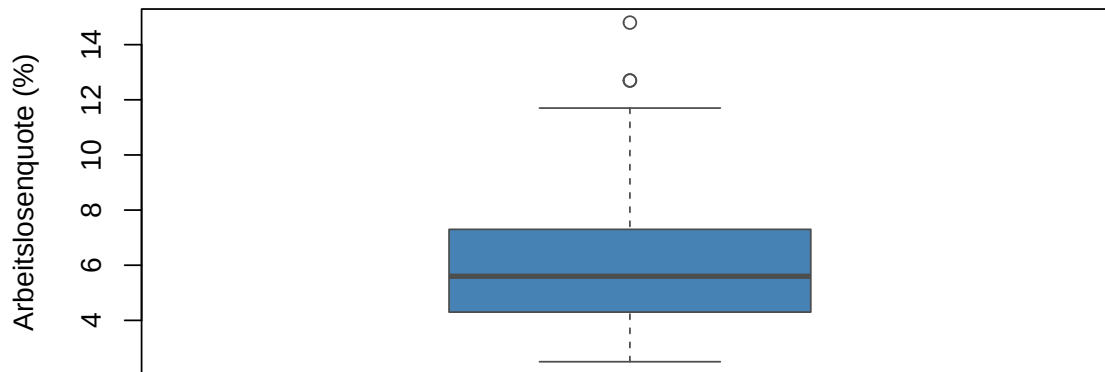
```
hist(wk$alo_quote_insgesamt,  
     main = "Arbeitslosenquote in deutschen Wahlkreisen (BTW 2025)",  
     xlab = "Arbeitslosenquote (%)",  
     ylab = "Anzahl Wahlkreise",  
     col = "steelblue",  
     border = "white",  
     breaks = 20)  
abline(v = mean(wk$alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),  
       col = "red", lwd = 2, lty = 1)  
abline(v = median(wk$alo_quote_insgesamt, na.rm = TRUE),  
       col = "orange", lwd = 2, lty = 2)  
legend("topright",  
       legend = c("Mittelwert", "Median"),  
       col = c("red", "orange"),  
       lwd = 2, lty = c(1, 2), bty = "n")
```

Arbeitslosenquote in deutschen Wahlkreisen (BTW 2025)



```
boxplot(wk$alo_quote_insgesamt,  
        main = "Arbeitslosenquote in deutschen Wahlkreisen (BTW 2025)",  
        ylab = "Arbeitslosenquote (%)",  
        col = "steelblue",  
        border = "gray30")
```

Arbeitslosenquote in deutschen Wahlkreisen (BTW 2025)



Extremfälle

Wahlkreise mit der **niedrigsten** Arbeitslosenquote:

```
wk %>%
  dplyr::select(wahlkreis_name, land, alo_quote_insgesamt) %>%
  dplyr::arrange(alo_quote_insgesamt) %>%
  head(10)
```

	wahlkreis_name	land	alo_quote_insgesamt
1	Erding - Ebersberg	Bayern	2.5
2	Bad Tölz-Wolfratshausen - Miesbach	Bayern	2.5
3	Memmingen - Unterallgäu	Bayern	2.5
4	Roth	Bayern	2.6
5	Donau-Ries	Bayern	2.6
6	Biberach	Baden-Württemberg	2.6
7	Neu-Ulm	Bayern	2.7
8	Freising	Bayern	2.8
9	Augsburg-Land	Bayern	2.8
10	Schwandorf	Bayern	3.0

Wahlkreise mit der **höchsten** Arbeitslosenquote:

```
wk %>%  
  dplyr::select(wahlkreis_name, land, alo_quote_insgesamt) %>%  
  dplyr::arrange(dplyr::desc(alo_quote_insgesamt)) %>%  
  head(10)
```

	wahlkreis_name	land	alo_quote_insgesamt
1	Gelsenkirchen	Nordrhein-Westfalen	14.8
2	Duisburg I	Nordrhein-Westfalen	12.7
3	Duisburg II	Nordrhein-Westfalen	12.7
4	Bremen II - Bremerhaven	Bremen	11.7
5	Dortmund I	Nordrhein-Westfalen	11.7
6	Dortmund II	Nordrhein-Westfalen	11.7
7	Essen II	Nordrhein-Westfalen	10.8
8	Essen III	Nordrhein-Westfalen	10.8
9	Herne - Bochum II	Nordrhein-Westfalen	10.7
10	Bremen I	Bremen	10.4